



MÉTHODES DE POSITIONNEMENT PAR SATELLITES

Pr. Bouziani Mourad

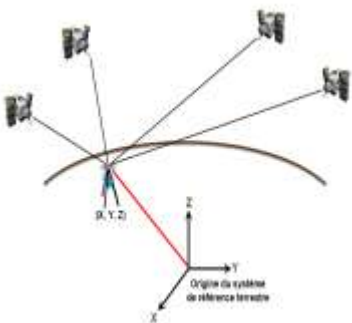
Filière des Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique

IAV Hassan II - Rabat

Email: m.bouziani@iav.ac.ma

Méthodes de positionnement

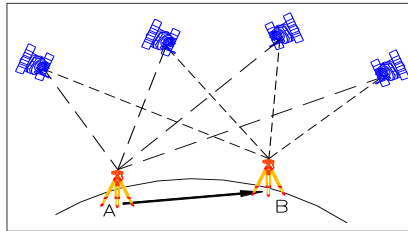
- Positionnement absolu :
 - Ce type de positionnement est effectué à l'aide d'un seul récepteur;
 - La technique consiste à faire des observations sur au moins 4 satellites à partir d'un seul récepteur;
 - Le résultat est une position absolue avec une précision métrique;
 - Utilisation du code ou de la phase.
 - Ce mode est surtout utilisé pour la navigation.



Méthodes de positionnement

□ Positionnement relatif :

- Dans ce type de positionnement, un récepteur au moins est placé sur un point connu, tandis que d'autres récepteurs sont placés sur des points inconnus;
- C'est ce positionnement qui est utilisé pour les travaux de précision (géodynamique, cartographie mobile, géodésie, topographie, travaux de génie civil).
- Utilisation de la mesure sur les phases. La précision est centimétrique (ou millimétrique).



Positionnement relatif

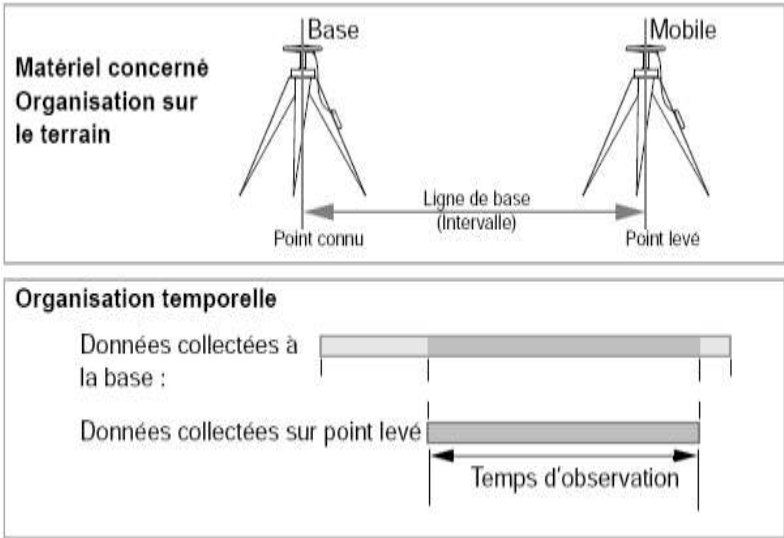
- Le positionnement relatif consiste à déterminer les coordonnées d'un point inconnu par rapport à un point connu appelé référence.
- Le positionnement relatif permet de déterminer le vecteur entre les deux points. Ce vecteur est appelé ligne de base.
- Ce type de positionnement nécessite des observations simultanées sur le point de référence et sur le point inconnu.

Modes de positionnement relatif

Plusieurs modes existent. Le choix dépend de la nature des travaux et de la précision demandée.

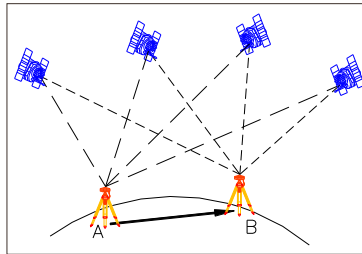
- ▣ Mode statique
 - Statique précis
 - Statique rapide
- ▣ Mode cinématique :
 - Semi-cinématique
 - Vrai cinématique
 - Cinématique en temps réel

Mode statique



Mode statique précis

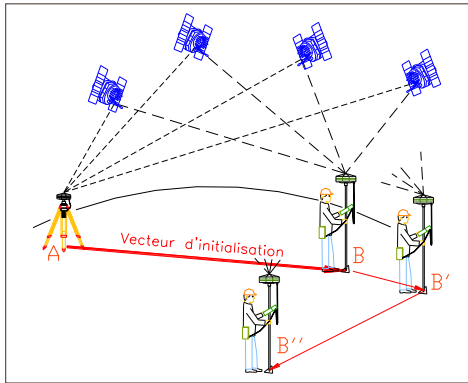
- Il consiste à utiliser un ou plusieurs récepteurs dont un au moins placé sur un point connu et un autre sur un point à déterminer. Ce mode est utilisé pour les grands réseaux;
- Le temps d'observation est supérieur à une heure. Il doit être suffisant pour résoudre les ambiguïtés;
- Il dépend du types de récepteur, de la longueur de la ligne de base et de la géométrie de la constellation des satellites;



Mode statique rapide

- C'est une variante du statique rendu possible par la mise au point d'algorithmes de résolution rapide des ambiguïtés entières pour des lignes de base inférieures à 15 km;
- Le temps d'observation est de quelques minutes (de 10 à 30 mn);
- Ce mode est donc plus adapté aux petits réseaux de densification en géodésie, en topographie mais aussi à l'équipement photogrammétrique.

Mode cinématique

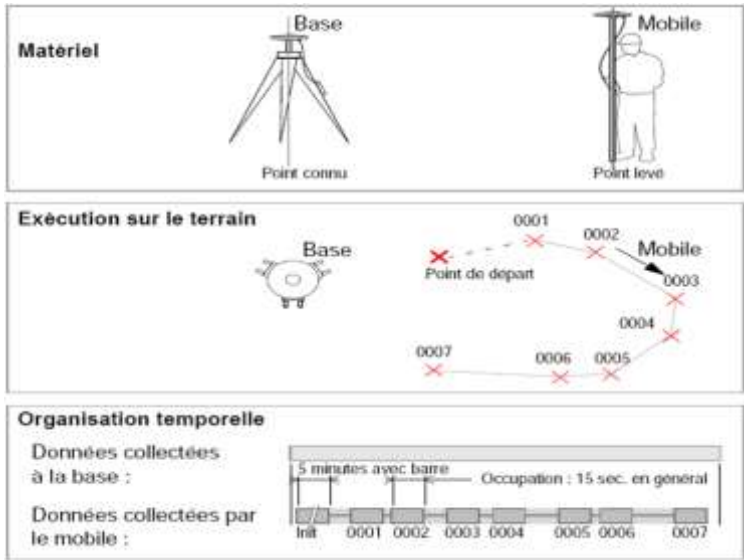


- Le principe consiste à commencer par une méthode d'initialisation permettant la résolution des ambiguïtés entières;
- On observe ensuite des points à chaque époque en conservant le signal sur les satellites durant les trajets.

Mode semi-cinématique (Stop & Go)

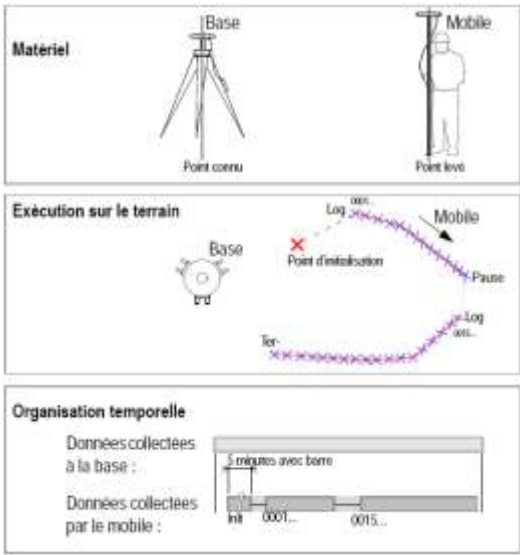
- Dans ce mode, un récepteur est fixe sur la station de référence durant toute la durée d'observation;
- Un autre récepteur baladeur occupant les points inconnus pendant une durée variant de quelques secondes à une minute sans perte de signal avec les satellites durant toute la durée d'observation.

Mode semi-cinématique



Mode vrai cinématique

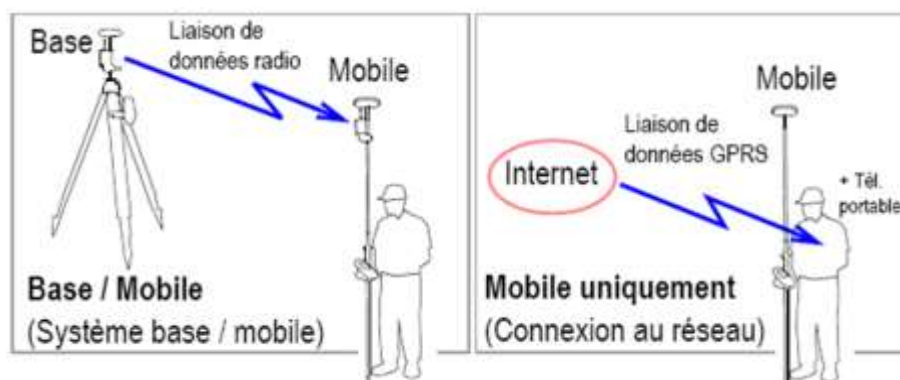
- Dans ce mode, le récepteur baladeur est réglé à prendre des mesures à chaque intervalle de temps ou à chaque intervalle de distance parcourue.



Mode cinématique temps réel (RTK)

- Le cinématique en temps réel permet de connaître immédiatement les coordonnées du récepteur mobile, ce qui permet de faire de l'implantation, de vérifier à tout instant la qualité des mesures effectuées.
- Pratiquement, le récepteur fixe stationné sur un point connu émet en permanence par liaison de communication des informations au récepteur mobile qui, en les recoupant avec ses propres acquisitions, recalcule sa position à chaque instant.
- Le lien de communication radio-électrique doit être établi entre le récepteur fixe et le récepteur mobile pour assurer la transmission des termes correctifs.

Configuration





1

SOURCES D'ERREUR GNSS

Pr. Bouziani Mourad

Filière des Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique

IAV Hassan II - Rabat

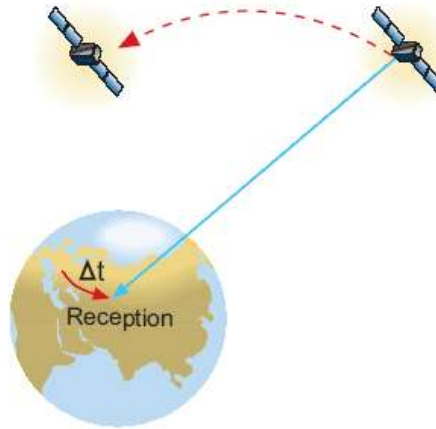
Email: m.bouziani@iav.ac.ma

Sources d'erreurs

- Les sources d'erreurs peuvent être classées en trois catégories :
 - Erreurs liées aux satellites
 - Erreurs liées au milieu de propagation
 - Erreurs liées aux récepteurs

Erreurs des satellites

- Orbites
- Horloges



Orbites

- Les orbites radiodiffusées sont données en temps réel et elles ont une précision métrique.
- Les paramètres envoyés dans le message de navigation sont les éléments képlériens et leurs variations temporelles dues aux perturbations de l'orbite.
- Les orbites précises sont disponibles en temps différé et ont une précision centimétrique. Elles sont données sous la forme de positions en coordonnées tridimensionnelles dans le système ITRF toutes les 15 mn.

Horloges

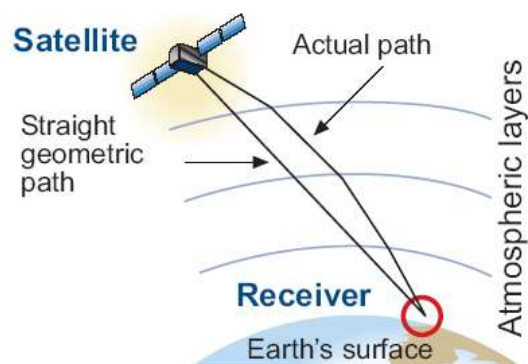
- L'information sur l'horloge de chaque satellite est connue. L'équation suivante permet de calculer le défaut de l'horloge du satellite :

$$\delta^s = a_0 + a_1(t - t_c) + a_2(t - t_c)^2 + \delta^{relativiste}$$

- Les principaux effets relativistes sont :
 - ▣ La conversion des temps
 - ▣ La courbure et le retard dus à la gravitation terrestre
- Ces effets sont pris en compte dans les paramètres d'horloges ou comme corrections dans les relations d'observation.

Erreurs du milieu de propagation

- Ionosphère
- Troposphère



Effet atmosphérique

- L'onde émise par le satellite traverse l'atmosphère et subit des déviations. Ce qui entraîne une erreur sur la mesure de la distance satellite-récepteur.
- En GNSS, l'atmosphère est principalement considérée comme étant constituée de deux couches : la troposphère et l'ionosphère.
- La nature différente de ces deux couches engendre des effets distincts et par voie de conséquence une modélisation et une prise en compte différente.

Effet ionosphérique

- L'ionosphère est la couche de l'atmosphère qui s'étend de 50 à 1000 km d'altitude. C'est un milieu dispersif, ionisé par l'action des radiations solaires.
- L'agitation ionosphérique dépend de plusieurs facteurs : La latitude, l'activité solaire, la période de l'année, du jour ou de la nuit.
- L'effet sur la mesure de la distance satellite-récepteur varie également en fonction de l'élévation du satellite. Il est plus important si le satellite est situé à une basse élévation.
- L'effet ionosphérique est éliminé par des observations sur deux fréquences. Il peut être réduit à moitié en utilisant des modèles spécifiques (un modèle est contenu dans le message de navigation : modèle Klobuchar pour le GPS)

Délai ionosphérique

- Le délai ionosphérique est la différence, due à l'effet de l'ionosphère, entre la distance mesurée et la distance géométrique entre le récepteur et le satellite.

$$\begin{cases} \Delta_{ph}^{iono} = \frac{-40.3}{f^2} . TEC \\ \Delta_{gr}^{iono} = \frac{40.3}{f^2} . TEC \end{cases}$$

Avec

$$TEC = \int Ne.ds$$

Effet troposphérique

- La troposphère est la couche atmosphérique la plus voisine de la terre dont l'épaisseur augmente jusqu'à 50 km.
- Cette couche, qui est un milieu non dispersif pour les ondes de fréquence inférieure à 30 GHz, perturbe les mesures et engendre des erreurs de positionnement.
- Une estimation de l'effet troposphérique est effectuée moyennant des modèles qui décrivent la troposphère par deux composantes : sèche et humide.
- Pour limiter l'effet de la troposphère, on utilise une élévation minimale de 15° pour garantir un effet minimal d'erreur du modèle utilisé.
- L'écart troposphérique est d'environ 2 mètres si le satellite est au zénith et peut dépasser 20 mètres pour une basse élévation.

Délai troposphérique

- Le délai troposphérique est la différence, due à l'effet de la troposphère, entre la distance mesurée et la distance géométrique entre le récepteur et le satellite.
- Dans la pratique, des modèles troposphériques sont utilisés dont les paramètres sont : la température, l'humidité, la pression et l'élévation du satellite.
- Des exemples de modèles : Collins, Hopfield, Saastamoinen.

Modèle Hopfield

$$\Delta^{\text{Trop}}(E) = \Delta_d^{\text{Trop}}(E) + \Delta_w^{\text{Trop}}(E)$$

Avec :

$$\Delta_d^{\text{Trop}}(E) = \frac{10^{-6}}{5} \frac{77.64}{\sin \sqrt{E^2 + 6.25}} \frac{p}{T} [40\,136 + 148.72 (T - 273.16)]$$

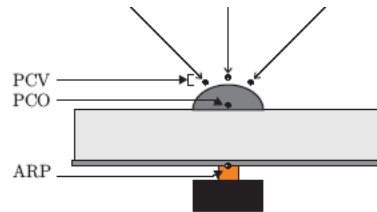
$$\Delta_w^{\text{Trop}}(E) = \frac{10^{-6}}{5} \frac{(-12.96 T + 3.718 \cdot 10^5)}{\sin \sqrt{E^2 + 2.25}} \frac{e}{T^2} 11\,000$$

- T : température au sol en kelvin
- P : pression atmosphérique en hPa
- e : pression partielle de vapeur d'eau
- E : élévation du satellite

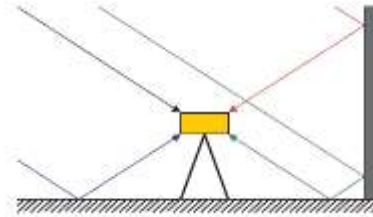
Erreurs des récepteurs

□ Centre de phase

PCV : Phase Centre Variation
PCO : Phase Centre Offset
ARP : Antenna Reference Point



□ Trajets multiples



Centre de phase

- Le centre de phase d'une antenne est le point où la mesure est effectuée.
- Sa position dépend de la porteuse et elle est variable en fonction de l'élévation et de l'azimut du satellite.
- Si on utilise des antennes identiques dans le cas du positionnement différentiel, les corrections s'éliminent si on oriente les antennes dans la même direction.

Trajet multiple

- Cette erreur résulte de la réflexion du signal sur une surface réfléchissante avant d'atteindre le récepteur. Le signal a donc parcouru un autre chemin que le chemin direct.
- Les précautions à prendre sont : s'éloigner des surfaces réfléchissantes, choisir des satellites élevés, observer avec des antennes munies de plans absorbants.

Autres sources d'erreur ou de perturbation

- Erreur d'horloge du récepteur : L'horloge du récepteur n'est pas synchronisée avec celle des satellites, ce qui entraîne une erreur sur la mesure du temps de parcours et donc sur la distance.
- Problème d'interférence : le signal de positionnement peut être affecté par d'autres signaux provenant des transmetteurs de téléphonie, de télévision, radar et des lignes de haute tension.
- Changement relatif des antennes : appelée aussi « phase wind-up ». Cette erreur est due à la polarisation des ondes et génère un décalage de la mesure de la phase.
- Déformation de l'écorce terrestre : cette déformation est due aux marées terrestres et aux surcharges océaniques.

Indicateurs de précision

- Le facteur de précision indique l'effet de la configuration des satellites sur la précision du positionnement instantané.
- On distingue :

- $HDOP = \frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}}{\sigma_0}$: Horizontal DOP

- $PDOP = \frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_h^2}}{\sigma_0}$: Position DOP

- $VDOP = \frac{\sigma_h}{\sigma_0}$: Vertical DOP

- $TDOP = \frac{\sigma_t}{\sigma_0}$: Time DOP

- $GDOP = \frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_h^2 + \sigma_t^2}}{\sigma_0}$: Geometrical DOP



MODÈLES MATHÉMATIQUES DE POSITIONNEMENT GNSS

Pr. Mourad BOUZIANI

IAV Hassan II - Rabat

Email: m.bouziyani@iaav.ac.ma

Linéarisation du modèle mathématique

Linéarisation

$$\varrho_r^s(t) = \sqrt{(X^s(t) - X_r)^2 + (Y^s(t) - Y_r)^2 + (Z^s(t) - Z_r)^2}$$

$$\varrho_r^s(t) = f(X_r, Y_r, Z_r)$$

$$\varrho_{r0}^s(t) = \sqrt{(X^s(t) - X_{r0})^2 + (Y^s(t) - Y_{r0})^2 + (Z^s(t) - Z_{r0})^2}$$

$$\varrho_{r0}^s(t) = f(X_{r0}, Y_{r0}, Z_{r0})$$

$$X_r = X_{r0} + \Delta X_r$$

$$Y_r = Y_{r0} + \Delta Y_r$$

$$Z_r = Z_{r0} + \Delta Z_r$$

Linéarisation

$$f(X_r, Y_r, Z_r) = f(X_{r0} + \Delta X_r, Y_{r0} + \Delta Y_r, Z_{r0} + \Delta Z_r)$$

$$\begin{aligned} f(X_r, Y_r, Z_r) = f(X_{r0}, Y_{r0}, Z_{r0}) &+ \frac{\partial f(X_r, Y_r, Z_r)}{\partial X_r} \bigg|_{\mathbf{X}_r = \mathbf{X}_{r0}} \Delta X_r \\ &+ \frac{\partial f(X_r, Y_r, Z_r)}{\partial Y_r} \bigg|_{\mathbf{X}_r = \mathbf{X}_{r0}} \Delta Y_r \\ &+ \frac{\partial f(X_r, Y_r, Z_r)}{\partial Z_r} \bigg|_{\mathbf{X}_r = \mathbf{X}_{r0}} \Delta Z_r + \dots \end{aligned}$$

Linéarisation

$$\begin{aligned}\frac{\partial f(X_r, Y_r, Z_r)}{\partial X_r} \Big|_{\mathbf{X}_r=\mathbf{X}_{r0}} &= -\frac{X^s(t) - X_{r0}}{\varrho_{r0}^s(t)} \\ \frac{\partial f(X_r, Y_r, Z_r)}{\partial Y_r} \Big|_{\mathbf{X}_r=\mathbf{X}_{r0}} &= -\frac{Y^s(t) - Y_{r0}}{\varrho_{r0}^s(t)} \\ \frac{\partial f(X_r, Y_r, Z_r)}{\partial Z_r} \Big|_{\mathbf{X}_r=\mathbf{X}_{r0}} &= -\frac{Z^s(t) - Z_{r0}}{\varrho_{r0}^s(t)}\end{aligned}$$

Modèles mathématiques de positionnement

A. Positionnement absolu (mesure de code)

Pseudo-distance par le code

Le modèle complet doit tenir compte des effets des sources d'erreur sur la mesure de la pseudo-distance tels que :

I_p : délai ionosphérique (positif).

T_p : délai troposphérique.

E^s : erreur d'orbite du satellite.

ϵ_r^s : somme des effets des autres sources d'erreurs (multi-trajets, bruits des récepteurs, effet relativiste ...)

La formule complète de la pseudo-distance est :

$$R_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c.\Delta\delta_r^s(t) + I_p + T_p + E^s + \epsilon_r^s$$

Positionnement absolu par le code

- Dans une époque t , la pseudo-distance par le code est exprimée par le modèle simplifié suivant :

$$R_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c.\Delta\delta_r^s(t)$$

- L'information sur l'horloge de chaque satellite est connue. La pseudo-distance par le code est mesurée. Le modèle mathématique de positionnement pour le mode absolu en utilisant le code devient :

$$R_r^s(t) + c.\delta_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c.\delta_r(t)$$

Positionnement absolu par le code

□ Après linéarisation :

$$R_r^s(t) - \rho_{r0}^s(t) + c \cdot \delta_r^s(t) = a_{Xr}^s \Delta X_r + a_{Yr}^s \Delta Y_r + a_{Zr}^s \Delta Z_r + c \cdot \delta_r^s(t)$$

□ Avec :

$$a_{Xr}^s = - \frac{X^s(t) - X_{r0}}{\rho_{r0}^s(t)}$$

$$a_{Yr}^s = - \frac{Y^s(t) - Y_{r0}}{\rho_{r0}^s(t)}$$

$$a_{Zr}^s = - \frac{Z^s(t) - Z_{r0}}{\rho_{r0}^s(t)}$$

Modèles mathématiques de positionnement

B. Positionnement absolu (mesure de phase)

Pseudo-distance par la phase

Le modèle complet est donné comme suit :

$$\lambda \cdot \Phi_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c \cdot \Delta \delta_r^s(t) + \lambda \cdot N_r^s + I_\phi + T_\rho + E^s + \varepsilon_\phi$$

N_r^s : ambiguïté entière (en valeur algébrique, sans spécifier le signe)

I_ϕ : délai ionosphérique (négatif).

T_ρ : délai troposphérique.

E^s : erreur d'orbite du satellite.

ε_ϕ : somme des effets du bruit et des autres sources d'erreurs

Positionnement absolu par la phase

- La pseudo-distance par la phase est exprimée par le modèle simplifié suivant en un temps t:

$$\lambda \cdot \Phi_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c \cdot \Delta \delta_r^s(t) + \lambda \cdot N_r^s$$

- L'information sur l'horloge de chaque satellite est connue. La pseudo-distance par la phase est mesurée. Ainsi, le modèle mathématique de positionnement pour le mode absolu en utilisant la phase :

$$\lambda \cdot \Phi_r^s(t) + c \cdot \delta^s(t) = \rho_r^s(t) + c \cdot \delta_r(t) + \lambda \cdot N_r^s$$

Positionnement absolu par la phase

□ Après linéarisation :

$$\lambda \cdot \Phi_r^s(t) - \rho_{r0}^s(t) + c \cdot \delta^s(t) = a_{Xr}^s \Delta X_r + a_{Yr}^s \Delta Y_r + a_{Zr}^s \Delta Z_r + c \cdot \delta_r(t) + \lambda \cdot N_r^s$$

□ Avec :

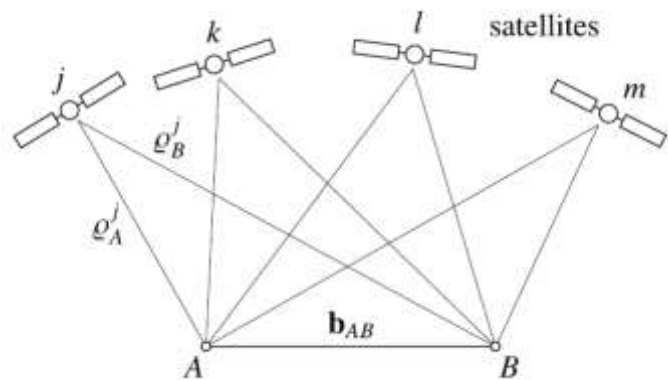
$$a_{Xr}^s = - \frac{X^s(t) - X_{r0}}{\rho_{r0}^s(t)}$$

$$a_{Yr}^s = - \frac{Y^s(t) - Y_{r0}}{\rho_{r0}^s(t)}$$

$$a_{Zr}^s = - \frac{Z^s(t) - Z_{r0}}{\rho_{r0}^s(t)}$$

Modèles mathématiques de positionnement

c. Positionnement relatif (mesure de phase)



Positionnement relatif (mesure de phase)

- Faire des observations simultanées entre deux récepteurs installés sur deux points :
 - A : Référence (point connu).
 - B : Point inconnu.
- Utiliser des combinaisons linéaires d'observations :
 - Différences simples (entre récepteurs)
 - Différences doubles (entre récepteurs et satellites)
 - Différences triples (entre récepteurs, satellites et époques)

Pseudo-distance par la phase

Le modèle complet est donné comme suit :

$$\lambda \cdot \Phi_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c \cdot \Delta \delta_r^s(t) + \lambda \cdot N_r^s + I_\phi + T_\rho + E^s + \epsilon_\phi$$

N_r^s : ambigüité entière (en valeur algébrique, sans spécifier le signe)

I_ϕ : délai ionosphérique (négatif).

T_ρ : délai troposphérique.

E^s : erreur d'orbite du satellite.

ϵ_ϕ : somme des effets du bruit et des autres sources d'erreurs

Le modèle simplifié est donné comme suit :

$$\lambda \cdot \Phi_r^s(t) + c \cdot \delta^s(t) = \rho_r^s(t) + c \cdot \delta_r(t) + \lambda \cdot N_r^s$$

Différences simples

$$\begin{aligned}\Phi_A^j(t) + f^j \delta^j(t) &= \frac{1}{\lambda^j} \varrho_A^j(t) + N_A^j + f^j \delta_A(t) \\ \Phi_B^j(t) + f^j \delta^j(t) &= \frac{1}{\lambda^j} \varrho_B^j(t) + N_B^j + f^j \delta_B(t) \\ \Phi_B^j(t) - \Phi_A^j(t) &= \frac{1}{\lambda^j} [\varrho_B^j(t) - \varrho_A^j(t)] + N_B^j - N_A^j + f^j [\delta_B(t) - \delta_A(t)] \\ N_{AB}^j &= N_B^j - N_A^j \\ \delta_{AB}(t) &= \delta_B(t) - \delta_A(t) \\ \Phi_{AB}^j(t) &= \Phi_B^j(t) - \Phi_A^j(t) \\ \varrho_{AB}^j(t) &= \varrho_B^j(t) - \varrho_A^j(t) \\ \Phi_{AB}^j(t) &= \frac{1}{\lambda^j} \varrho_{AB}^j(t) + N_{AB}^j + f^j \delta_{AB}(t)\end{aligned}$$

Différences simples

$$\begin{aligned}\Phi_A^i(t) + f \cdot \delta^i(t) &= \frac{1}{\lambda} \rho_A^i(t) + f \cdot \delta_A(t) + N_A^i \\ \Phi_B^i(t) + f \cdot \delta^i(t) &= \frac{1}{\lambda} \rho_B^i(t) + f \cdot \delta_B(t) + N_B^i \\ \Phi_{AB}^i(t) &= \frac{1}{\lambda} \rho_{AB}^i(t) + f \cdot \delta_{AB}(t) + N_{AB}^i\end{aligned}$$

Différences doubles

$$\Phi_{AB}^i(t) = \frac{1}{\lambda} \rho_{AB}^i(t) + f \cdot \delta_{AB}(t) + N_{AB}^i$$

$$\Phi_{AB}^j(t) = \frac{1}{\lambda} \rho_{AB}^j(t) + f \cdot \delta_{AB}(t) + N_{AB}^j$$

$$\Phi_{AB}^{ij}(t) = \frac{1}{\lambda} \rho_{AB}^{ij}(t) + N_{AB}^{ij}$$

Différences triples

$$\Phi_{AB}^{ij}(t_1) = \frac{1}{\lambda} \rho_{AB}^{ij}(t_1) + N_{AB}^{ij}$$

$$\Phi_{AB}^{ij}(t_2) = \frac{1}{\lambda} \rho_{AB}^{ij}(t_2) + N_{AB}^{ij}$$

$$\Phi_{AB}^{ij}(t_2) - \Phi_{AB}^{ij}(t_1) = \frac{1}{\lambda} [\rho_{AB}^{ij}(t_2) - \rho_{AB}^{ij}(t_1)]$$

Positionnement relatif (mesure de phase)

□ Après linéarisation du modèle avec double différence :

$$\lambda \cdot \Phi_{AB}^{ij}(t) - \rho_{B0}^j(t) + \rho_A^j(t) + \rho_{B0}^i(t) - \rho_A^i(t) = a_{XB}^{ij} \Delta X_B + a_{YB}^{ij} \Delta Y_B + a_{ZB}^{ij} \Delta Z_B + \lambda \cdot N_{AB}^{ij}$$

□ Avec :

- A : le point connu (Référence)
- B: Point à déterminer
- Et :

$$a_{XB}^{ij} = a_{XB}^j - a_{XB}^i$$

$$a_{YB}^{ij} = a_{YB}^j - a_{YB}^i$$

$$a_{ZB}^{ij} = a_{ZB}^j - a_{ZB}^i$$

Cas du statique

$$no = (ns-1)*ne$$

$$ni = 3 + (ns-1)$$

$$ne \geq (ns+2)/(ns-1)$$

Cas du cinématique

Avant initialisation

$$n_o = (n_s - 1) * n_e$$

$$n_i = 3 * n_e + (n_s - 1)$$

$$n_e \geq (n_s - 1) / (n_s - 4)$$

Après initialisation

$$n_o = (n_s - 1) * n_e$$

$$n_i = 3 * n_e$$

$$n_s \geq 4$$

Positionnement relatif par la phase

Configuration minimale

- Pour un récepteur fixe, les inconnues du modèle par double différences sont les coordonnées de la position du récepteur et les ambiguïtés. La configuration minimale consiste en un nombre de satellites égal à 4 pour 2 époques ou 2 satellites pour 4 époques.
- Pour un récepteur mobile, les inconnues de ce modèle sont les coordonnées de la position du récepteur à chaque époque et les ambiguïtés. Le modèle n'a pas de solution sauf si certains paramètres sont déterminés à l'avance. Si les ambiguïtés sont résolues par initialisation, la configuration minimale est de 4 satellites par époque.



MODÈLES MATHÉMATIQUES DE POSITIONNEMENT GNSS

Pr. Mourad BOUZIANI

IAV Hassan II - Rabat

Email: m.bouziani@iav.ac.ma

Equations d'observation

Signal GNSS

- Les principales composantes de signal sont :
 - Le Code de mesure : Des séquences de zéros et de uns qui permettent au récepteur de déterminer le temps de propagation du signal radio entre le satellite et le récepteur. Ils sont appelés codes pseudo-aléatoires (PRN).
 - Les données de navigation : Un message fournissant des informations codées en binaire sur les éphémérides des satellites (éléments pseudo- képlériens ou position et vitesse des satellites), les paramètres de biais d'horloge, almanach (éphémérides de précision réduite), l'état de santé, les paramètres de correction ionosphérique et d'autres informations complémentaires.
 - L'Onde Porteuse : signal sinusoïdal à fréquence radio.

A. Positionnement absolu (mesure de code)

Pseudo-distance par le code

La pseudo-distance est donnée par la formule simplifiée suivante :

$$R = c \cdot (t_r(\text{rec}) - t_s(\text{sat}))$$

Cette formule est simplifiée. Elle ne fait pas référence aux sources d'erreurs (ionosphérique, troposphérique, orbite du satellite, multi-trajets, bruit du récepteur ...)

c : la vitesse de la lumière.

$t_r(\text{rec})$: le temps de réception dans l'échelle de temps du récepteur

$t_s(\text{sat})$: le temps d'émission dans l'échelle de temps du satellite.

Pseudo-distance par le code

δt_s : défaut de synchronisation de l'horloge du satellite par rapport au système de temps de référence.

δt_r : défaut de synchronisation de l'horloge du récepteur par rapport au système de temps de référence.

La formule de la pseudo-distance devient :

$$R = c \cdot [(t_r + \delta t_r) - (t_s + \delta t_s)] = \rho(t_s, t_r) + c \cdot \Delta \delta$$

Pseudo-distance par le code

Le modèle complet doit tenir compte des effets des sources d'erreur sur la mesure de la pseudo-distance tels que :

I_p : délai ionosphérique (positif).

T_p : délai troposphérique.

E^s : erreur d'orbite du satellite.

ϵ_r^s : somme des effets des autres sources d'erreurs (multi-trajets, bruits des récepteurs, effet relativiste ...)

La formule complète de la pseudo-distance est :

$$R_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c.\Delta\delta_r^s(t) + I_p + T_p + E^s + \epsilon_r^s$$

Positionnement absolu par le code

- Dans une époque t , la pseudo-distance par le code est exprimée par le modèle simplifié suivant :

$$R_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c.\Delta\delta_r^s(t)$$

- L'information sur l'horloge de chaque satellite est connue. La pseudo-distance par le code est mesurée. Le modèle mathématique de positionnement pour le mode absolu en utilisant le code devient :

$$R_r^s(t) + c.\delta_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c.\delta_r(t)$$

Mesure de code

Statique

□ n_i : nb d'inconnus = $3 + 1 \cdot n_e$

□ n_o : nb d'observations = $n_s \cdot n_e$

Avec : n_e : nb d'époques, n_s :nb de satellites

$n_o \geq n_i \rightarrow n_e \geq 3/(n_s - 1)$

Cinématique :

□ n_i : nb d'inconnus = $3 \cdot n_e + 1 \cdot n_e = 4 \cdot n_e$

□ n_o : nb d'observations = $n_s \cdot n_e$

Avec : n_e : nb d'époques, n_s :nb de satellites

$n_o \geq n_i \rightarrow n_s \geq 4$

Positionnement absolu par le code

Configuration minimale

- Le nombre d'inconnues est égal à 4. Le nombre d'observations est défini par le nombre de satellites et le nombre d'époques d'observations. C'est le produit entre ces deux quantités.
- Pour un récepteur statique, le nombre minimum de satellites pour avoir une solution est de 4 en utilisant une seule époque d'observations. Pour 2 époques d'observations, le nombre minimum théorique de satellites est de 2, mais la pratique montre que pour 2 époques, il faut avoir un minimum de 3 satellites.
- Pour un récepteur mobile, le nombre minimum de satellites pour avoir une solution est de 4. Ce nombre minimum ne dépend pas du nombre d'époques d'observations.

B. Positionnement absolu (mesure de phase)

Pseudo-distance par la phase

Le modèle complet est donné comme suit :

$$\lambda \cdot \Phi_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c \cdot \Delta \delta_r^s(t) + \lambda \cdot N_r^s + I_\phi + T_\rho + E^s + \varepsilon_\phi$$

N_r^s : ambiguïté entière (en valeur algébrique, sans spécifier le signe)

I_ϕ : délai ionosphérique (négatif).

T_ρ : délai troposphérique.

E^s : erreur d'orbite du satellite.

ε_ϕ : somme des effets du bruit et des autres sources d'erreurs

Positionnement absolu par la phase

- La pseudo-distance par la phase est exprimée par le modèle simplifié suivant en un temps t:

$$\lambda \cdot \Phi_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c \cdot \Delta \delta_r^s(t) + \lambda \cdot N_r^s$$

- L'information sur l'horloge de chaque satellite est connue. La pseudo-distance par la phase est mesurée. Ainsi, le modèle mathématique de positionnement pour le mode absolu en utilisant la phase :

$$\lambda \cdot \Phi_r^s(t) + c \cdot \delta^s(t) = \rho_r^s(t) + c \cdot \delta_r(t) + \lambda \cdot N_r^s$$

Mesure de phase

Statique

- ni: nb d'inconnus = 3 + (ne-1) + ns
- no : nb d'observations = ns*ne

Avec : ne : nb d'époques, ns :nb de satellites

$$no \geq ni \rightarrow ne \geq (2+ns)/(ns-1)$$

Cinématique :

- ni: nb d'inconnus = 3*ne + (ne-1) + ns
- no : nb d'observations = ns*ne

Avec : ne : nb d'époques, ns :nb de satellites

$$no \geq ni \rightarrow ne \geq (ns-1)/(ns-4)$$

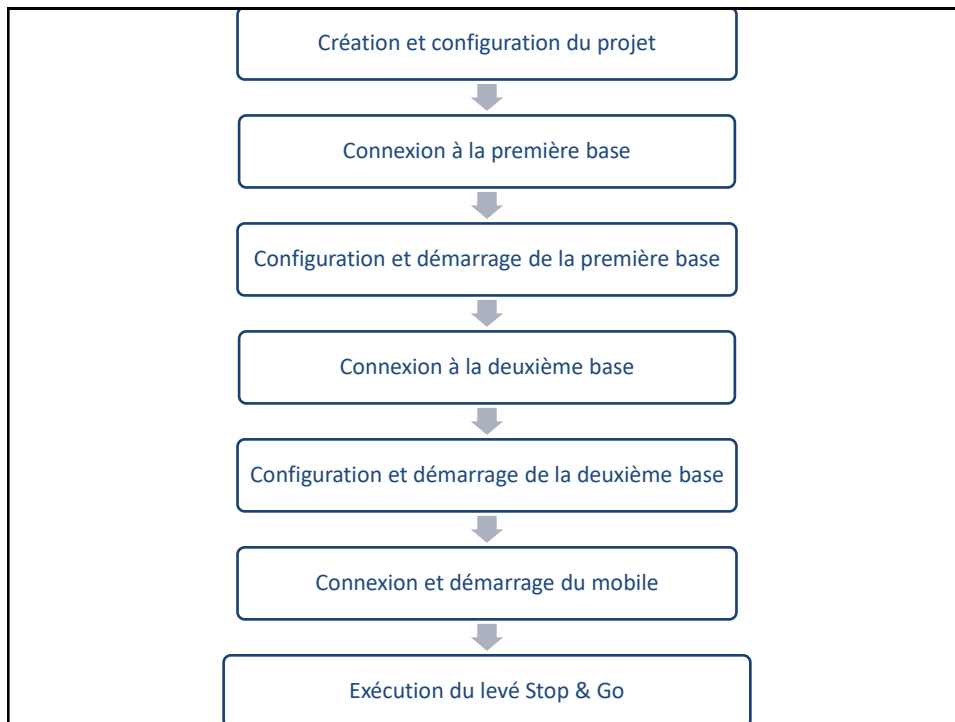
Positionnement absolu par la phase

Configuration minimale

- Pour un récepteur fixe, les inconnues de ce modèle sont les coordonnées de la position du récepteur, le défaut de synchronisation de l'horloge du récepteur à chaque époque et l'ambiguïté pour chaque satellite observé. La configuration minimale consiste en un nombre de satellites égal à 4 pour 2 époques ou 2 satellites pour 4 époques.
- Pour un récepteur mobile, les inconnues de ce modèle sont les coordonnées de la position du récepteur à chaque époque, le défaut de synchronisation de l'horloge du récepteur à chaque époque et l'ambiguïté pour chaque satellite observé. La configuration minimale consiste en un nombre de satellites égal à 5 pour 4 époques ou 7 satellites pour 2 époques. Le positionnement absolu par la phase n'est pas possible pour une seule époque d'observations.

Présentation Stop & Go et RTK

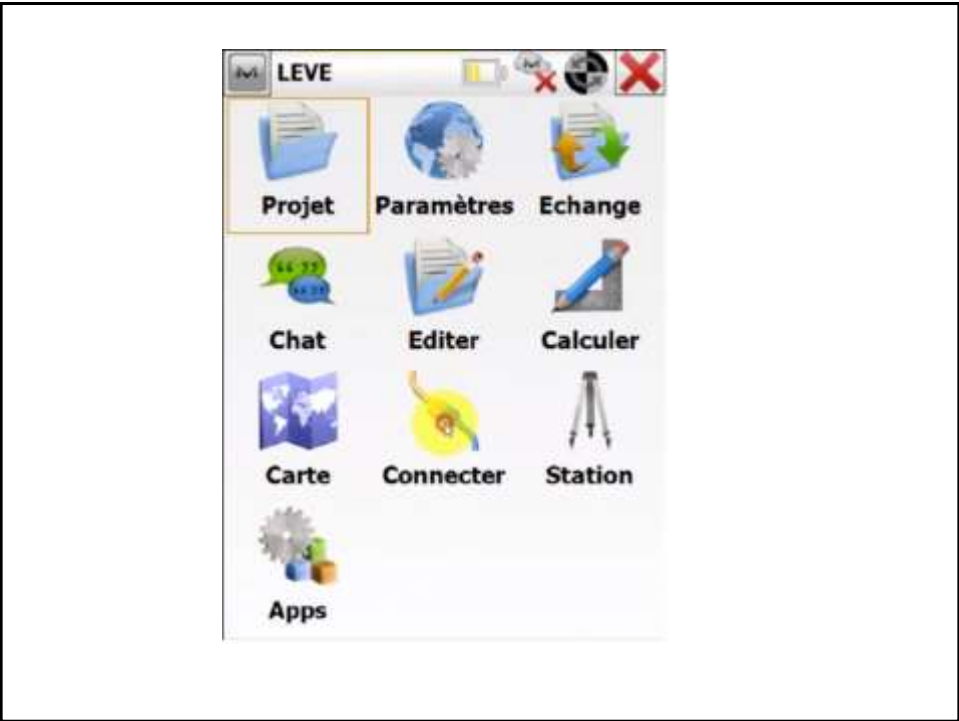
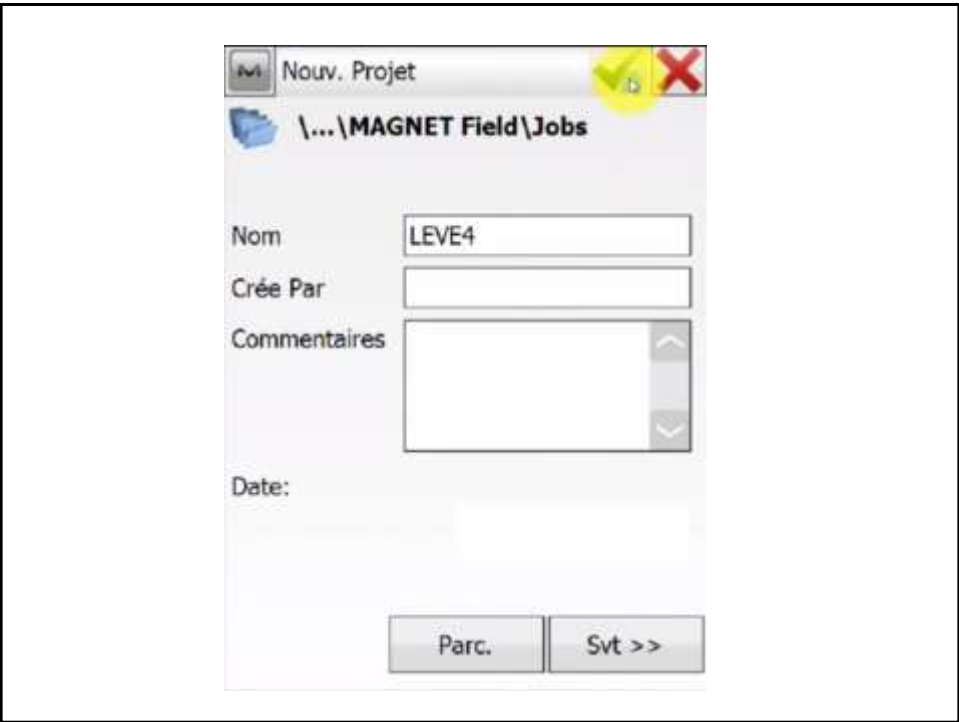
Stop & Go

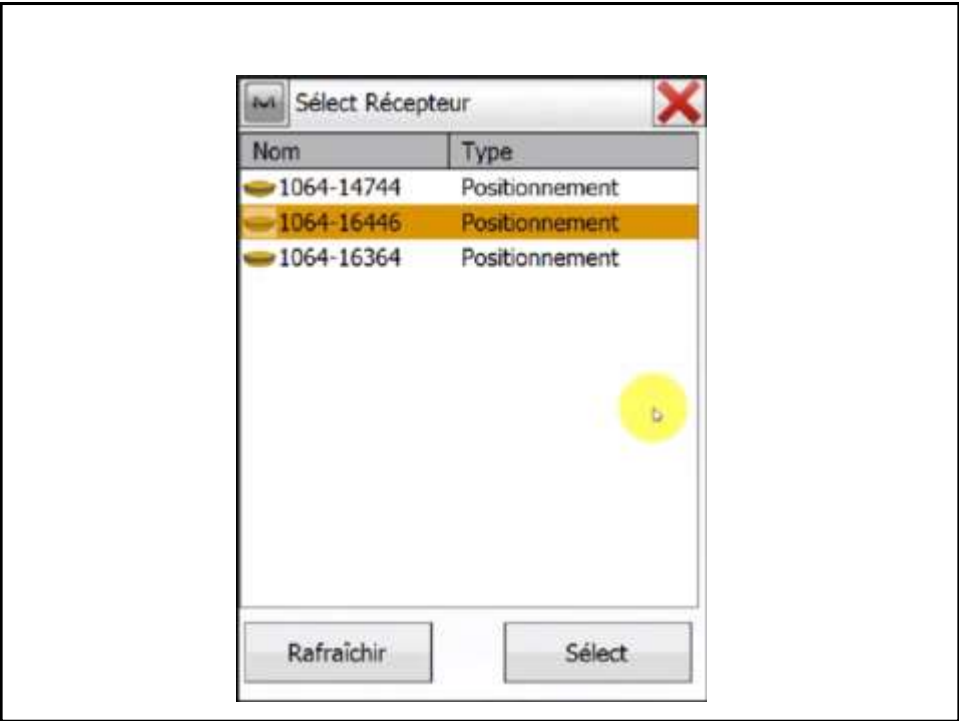


TOPCON Hyper V & Magnet Field

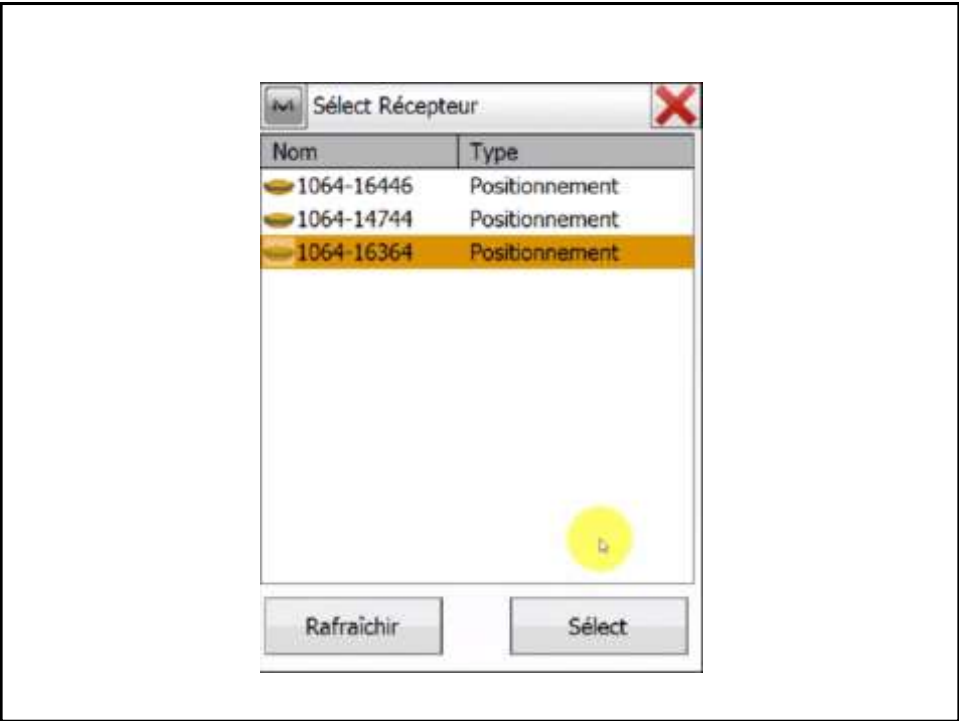
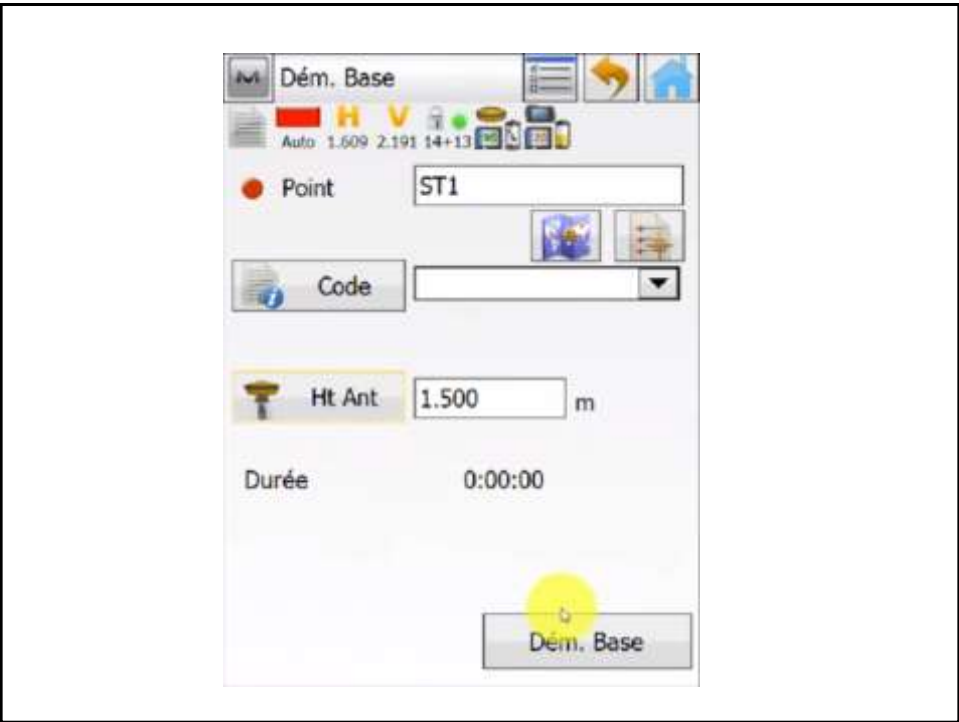












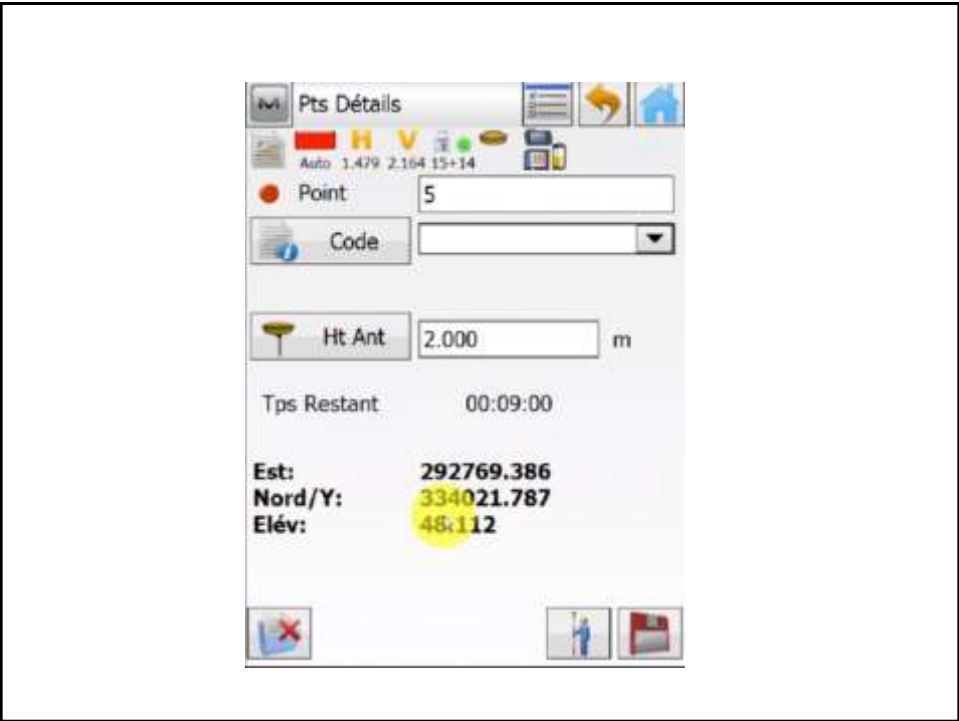
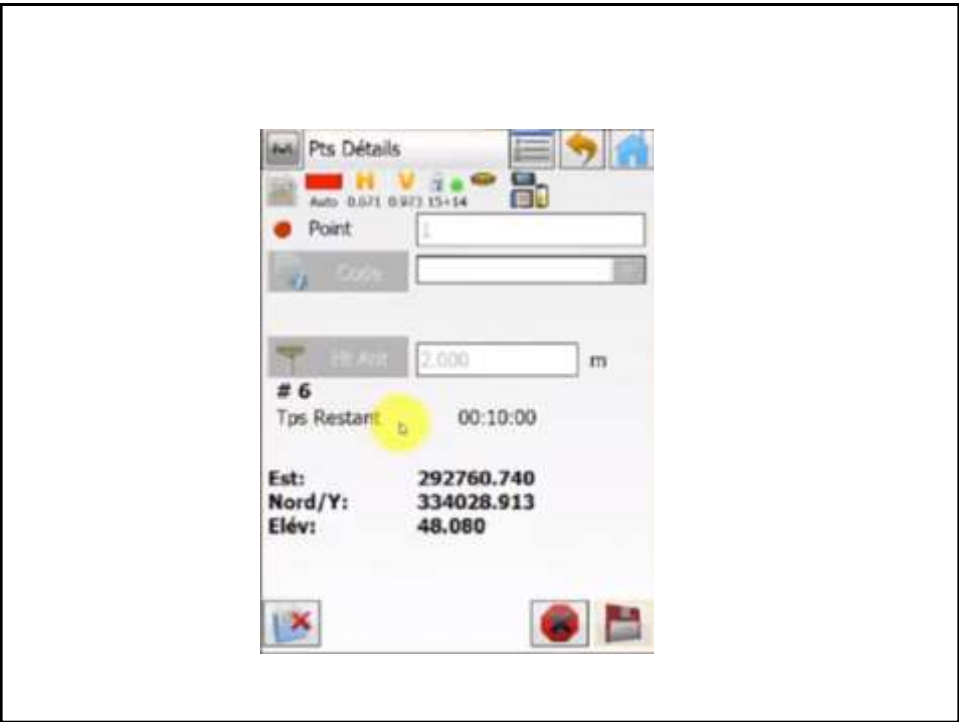




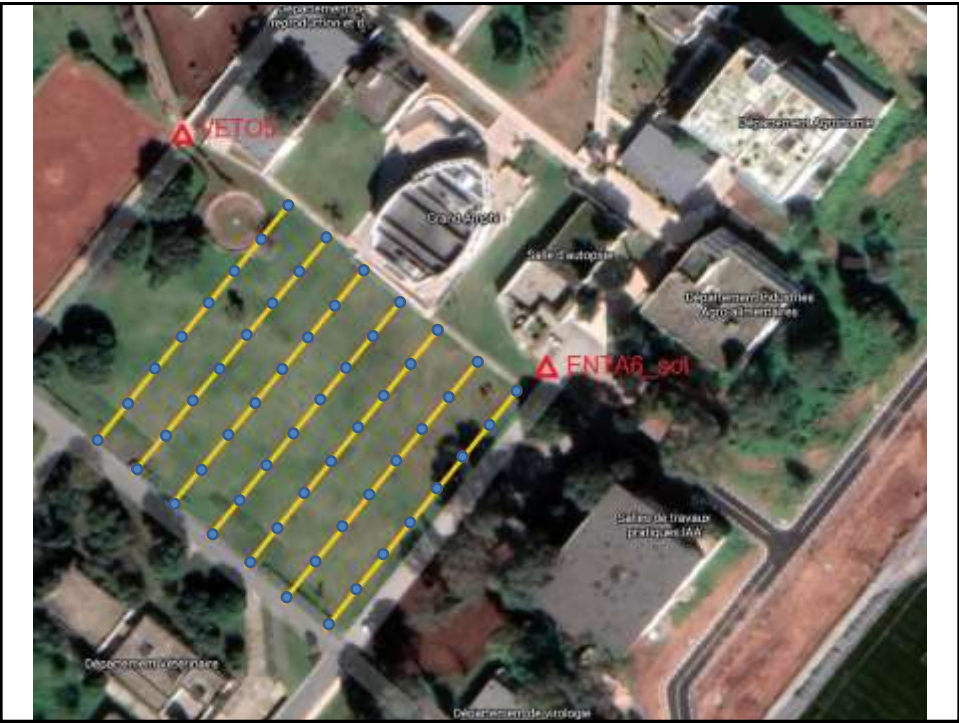




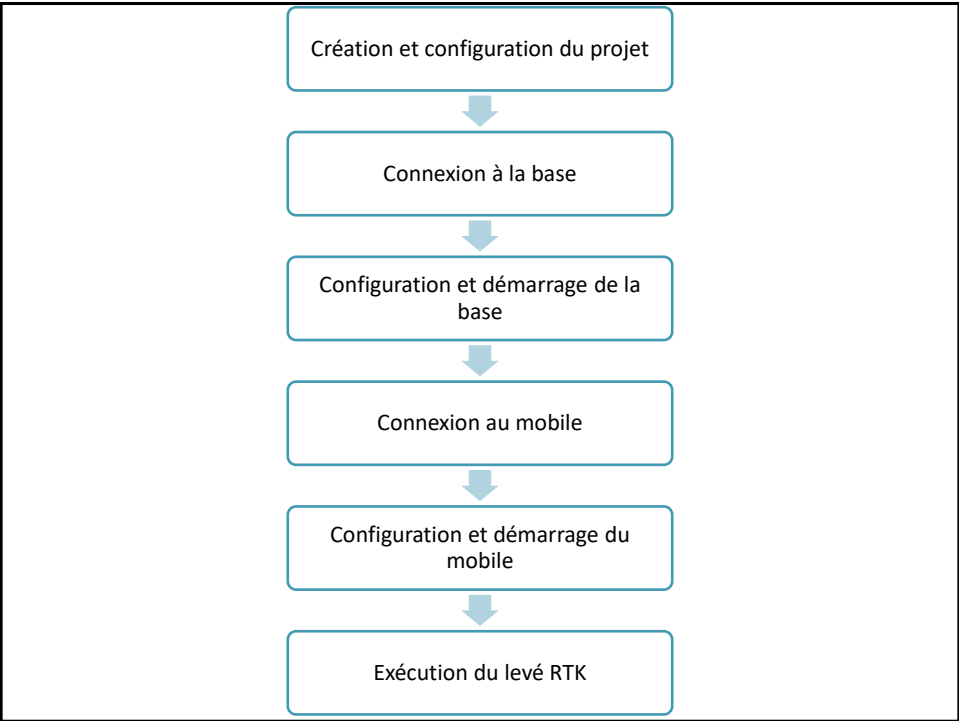




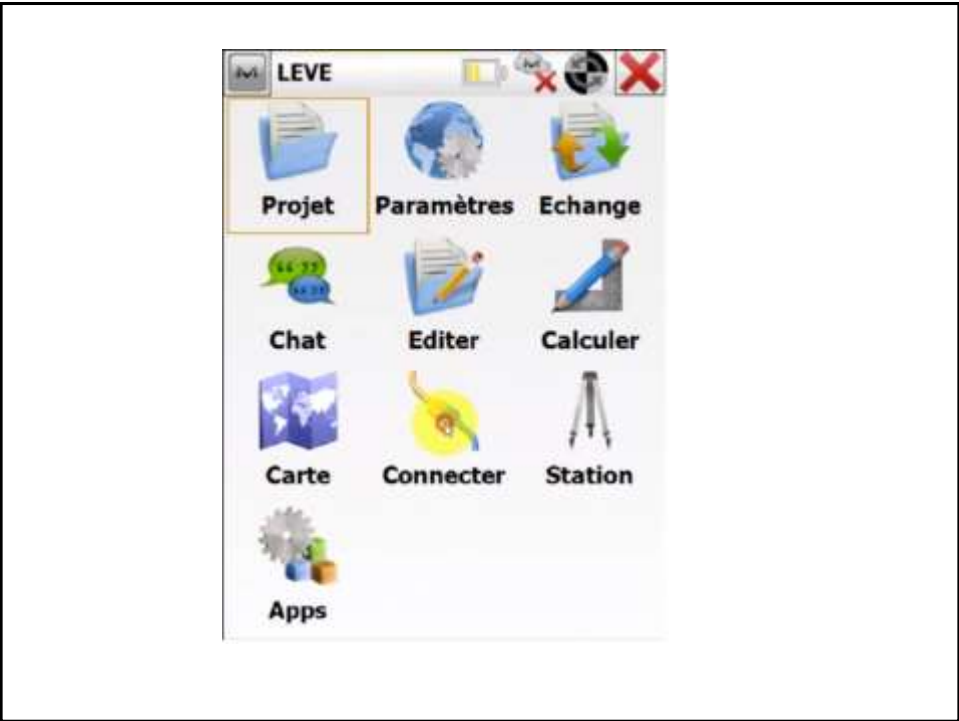
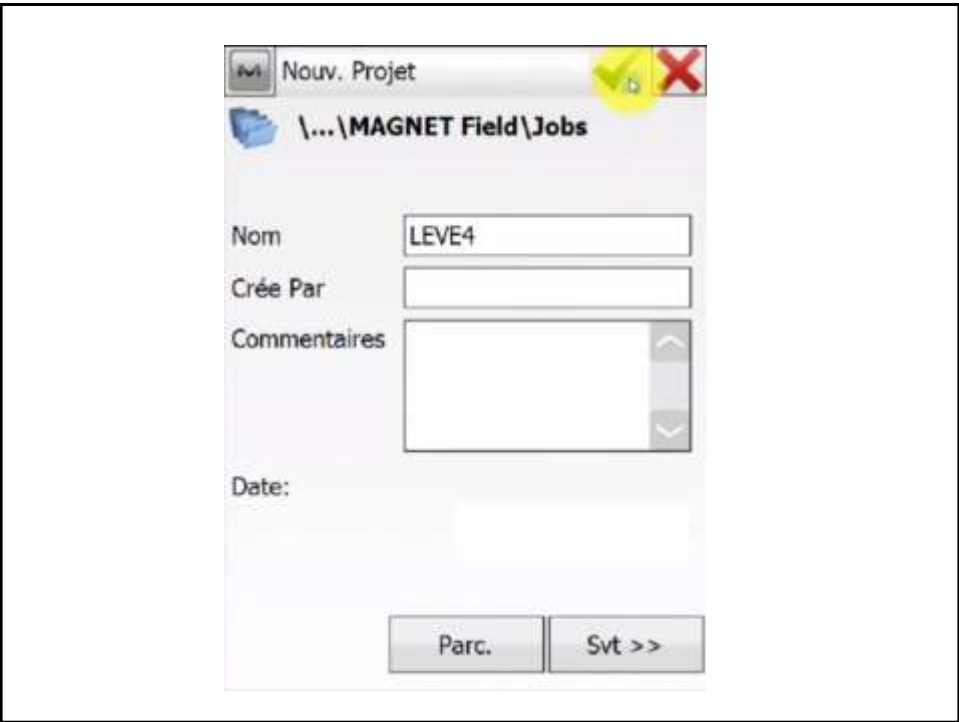


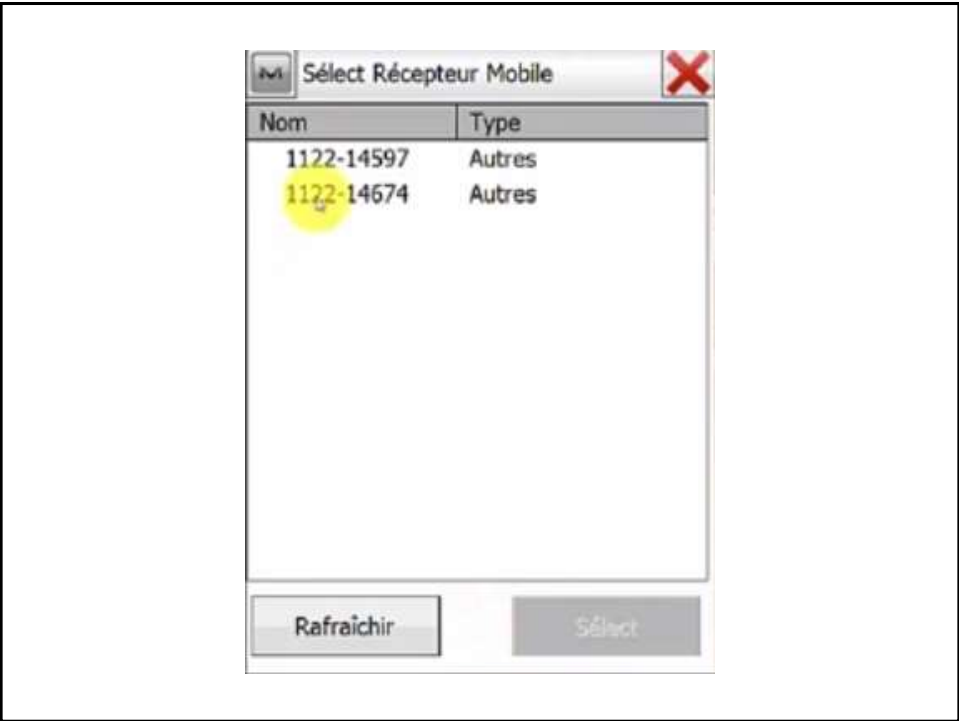


RTK









Dém. Base

Auto 1.352 2.071 23+13

Grille: Zone 1 [MERCHI](m)

Point

ST1

Code

Nord/Y

334027.300

Est

292756.227

Elév

46.849

1.600

m

Dém. Base

Prêt

Config Radio

Type

Digital UHF II

Port Radio

C

Canal

430.00000 (25 kHz)

Prot.

PDL

Mod.

GMSK

Envoi de la Commande Radio

Def

Stop

Obtenir Freq

